Lösung – Aufgabe 1

Anwendungsaufgaben · Überstunden: Kostenfunktion mit Nahtstelle

a) Stetigkeit an der Nahtstelle $x_0 = 8$

Bedingung: $K_1(8) = K_2(8)$

$K_1(8) = 0{,}5 \cdot 8^2 + 2 \cdot 8 + 24 = 32 + 16 + 24 = 72$

$K_2(8) = 8^2 - 4 \cdot 8 + 40 = 64 - 32 + 40 = 72$

$K_1(8) = K_2(8) = 72 \rightarrow$ **K ist bei x = 8 stetig.**

b) Differenzierbarkeit an der Nahtstelle

K ist stetig. Bedingung: $K_1'(8) = K_2'(8)$

$K_1'(x) = x + 2$

$K_2'(x) = 2x - 4$

$K_1'(8) = 8 + 2 = 10$

$K_2'(8) = 2 \cdot 8 - 4 = 12$

$K_1'(8) \neq K_2'(8) \rightarrow$ **K ist bei x = 8 nicht differenzierbar** (Knick).

c) Gewinnzone mit $E(x) = 10x$

Bereich $0 \le x \le 8$: $E(x) = K_1(x)$

$10x = 0{,}5x^2 + 2x + 24$ | $-10x$

$0 = 0{,}5x^2 - 8x + 24$ | $\cdot 2$

$0 = x^2 - 16x + 48$

$x_{1,2} = 8 \pm \sqrt{(64 - 48)} = 8 \pm 4$

$\mathbf{x_1 = 4}$ ✓ — 4 liegt im Bereich

$x_2 = 12$ — 12 > 8 → entfällt

Bereich $8 < x \le 14$: $E(x) = K_2(x)$

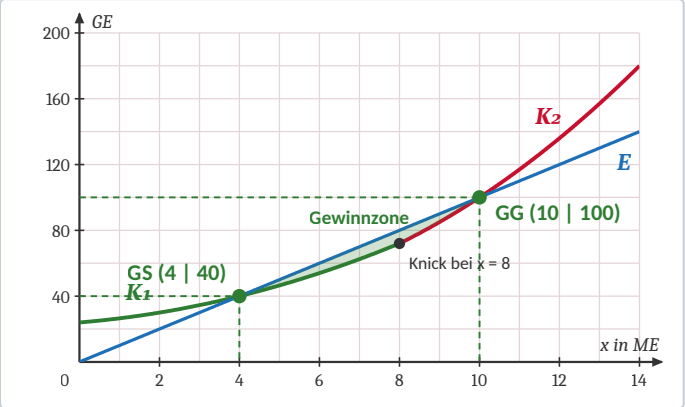
$10x = x^2 - 4x + 40$ | $-10x$

$0 = x^2 - 14x + 40$

$x_{1,2} = 7 \pm \sqrt{(49 - 40)} = 7 \pm 3$

$x_1 = 4$ — 4 < 8 → entfällt

$\mathbf{x_2 = 10}$ ✓ — 10 liegt im Bereich



Gewinnschwelle bei 4 ME, Gewinngrenze bei 10 ME. Die Gewinnzone ist $4 < x < 10$. Code: **0410**

Lösung – Aufgabe 2

Anwendungsaufgaben · Steckbrief: Kostenfunktion und Preisuntergrenzen

a) Kostenfunktion bestimmen

Ansatz: $K(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \quad K'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$

Information	Bedingung	Gleichung
Fixkosten 144 GE	$K(0) = 144$	$d = 144$
Grenzkosten bei 2 ME: 16 GE/ME	$K'(2) = 16$	(I) $12a + 4b + c = 16$
var. Stückkosten bei 2 ME: 24 GE/ME	$K_v(2) = 2 \cdot 24 = 48$	(II) $8a + 4b + 2c = 48$
Stückkosten bei 6 ME: 48 GE/ME	$K(6) = 6 \cdot 48 = 288$	(III) $216a + 36b + 6c + 144 = 288$

Gauß-Verfahren oder CAS, z. B. `solve({12a+4b+c=16, 8a+4b+2c=48, 216a+36b+6c=144}, {a,b,c})`

(II) : 2 → $4a + 2b + c = 24$ · (I) − (II) → $8a + 2b = -8$ · (III) : 6 − (II) → $32a + 4b = 0$ → $a = 1,\ b = -8,\ c = 36$

$K(x) = x^3 - 8x^2 + 36x + 144$

b) Betriebsminimum und KPU

$$k_v(x) = \frac{x^3 - 8x^2 + 36x}{x} = x^2 - 8x + 36$$

$k_v'(x) = 2x - 8 = 0 \Rightarrow x = 4$ notwendige Bedingung

$k_v''(4) = 2 > 0 \Rightarrow$ Tiefpunkt hinreichende Bedingung

$k_v(4) = 16 - 32 + 36 = 20$

BM (4 | 20) · KPU = 20 GE/ME

c) Betriebsoptimum und LPU

$$k(x) = x^2 - 8x + 36 + \frac{144}{x}$$

$$k'(x) = 2x - 8 - \frac{144}{x^2}$$

Notwendige Bedingung: $k'(x) = 0$

$$2x - 8 - \frac{144}{x^2} = 0 \qquad | \cdot x^2$$

$$2x^3 - 8x^2 - 144 = 0 \qquad | : 2$$

$$x^3 - 4x^2 - 72 = 0$$ Teiler von 72 probieren: x = 6

Horner mit x = 6: 1 −4 0 −72 → 1 2 12 **0** ⇒ $x^2 + 2x + 12 = 0$ hat keine Lösung (p-q: 1 − 12 < 0). CAS: `solve(2x-8-144/x^2=0, x)`

$$k''(x) = 2 + \frac{288}{x^3} \Rightarrow k''(6) = 2 + \frac{288}{216} \approx 3{,}33 > 0 \Rightarrow \text{Tiefpunkt}$$ hinreichende Bedingung

$k(6) = 36 - 48 + 36 + 24 = 48$

BO (6 | 48) · LPU = 48 GE/ME Code: **2048**

d) Marktpreis 30 GE/ME

KPU = 20 < 30 < 48 = LPU.

Der Preis bezahlt die variablen Kosten und einen Teil der Fixkosten.

Das Unternehmen produziert **kurzfristig weiter**. Es macht zwar Verlust, aber der Verlust ist kleiner als die Fixkosten.

Bleibt der Preis lange unter 48 GE/ME, muss es seine Kosten senken oder die Produktion einstellen.

Lösung – Aufgabe 3

Anwendungsaufgaben · Gewinnfunktion mit Parameter

a) Gewinnmaximum in Abhängigkeit von t

$$G_t'(x) = -3x^2 + 6tx$$

$$G_t''(x) = -6x + 6t$$

$$G_t'(x) = 0 \qquad \text{notwendige Bedingung}$$

$$-3x \cdot (x - 2t) = 0 \qquad \text{ausklammern}$$

$$x_1 = 0 \text{ oder } x_2 = 2t$$

$$G_t''(0) = 6t > 0 \Rightarrow \text{Tiefpunkt (kein Maximum)}$$

$$G_t''(2t) = -12t + 6t = -6t < 0, \text{ da } t > 0 \Rightarrow \text{Hochpunkt} \qquad \text{hinreichende Bedingung}$$

$$G_t(2t) = -(2t)^3 + 3t \cdot (2t)^2 - 32 = -8t^3 + 12t^3 - 32 = 4t^3 - 32$$

Gewinnmaximum: HP $(2t \mid 4t^3 - 32)$

b) Ortskurve der Gewinnmaxima

$$x = 2t \qquad | : 2$$

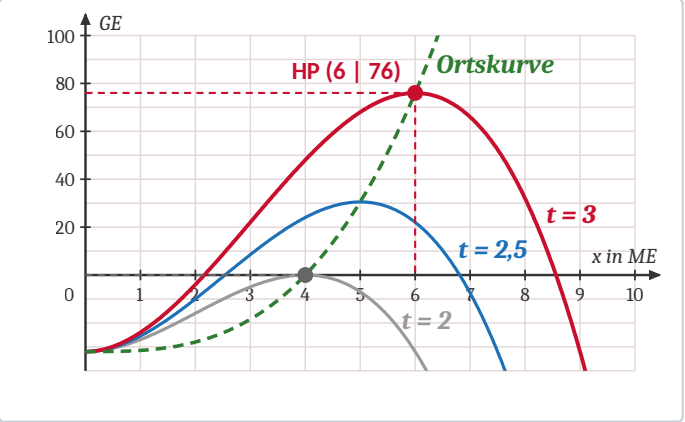
$$t = \frac{x}{2}$$

$$y = 4t^3 - 32 \qquad t \text{ einsetzen}$$

$$= 4 \cdot \frac{x^3}{8} - 32$$

$$= 0{,}5x^3 - 32$$

Ortskurve: $y = 0{,}5x^3 - 32$ (für $x > 0$)



c) Maximaler Gewinn 76 GE

$$4t^3 - 32 = 76 \qquad | + 32$$

$$4t^3 = 108 \qquad | : 4$$

$$t^3 = 27 \qquad | \sqrt[3]{}$$

$$t = 3$$

$t = 3$. Das Unternehmen produziert dann $x = 2 \cdot 3 = 6$ ME.

d) Wann ist Gewinn möglich?

$$4t^3 - 32 > 0 \qquad | + 32$$

$$4t^3 > 32 \qquad | : 4$$

$$t^3 > 8$$

$$t > 2$$

Für $t > 2$ ist der maximale Gewinn positiv. Für $t \leq 2$ macht das Unternehmen keinen Gewinn. Code: **0302**